

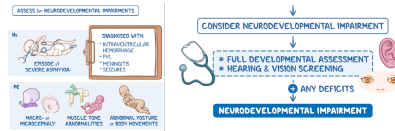
SOUFFRANCE FŒTALE AIGUE



Objectifs

I. INTRODUCTION :

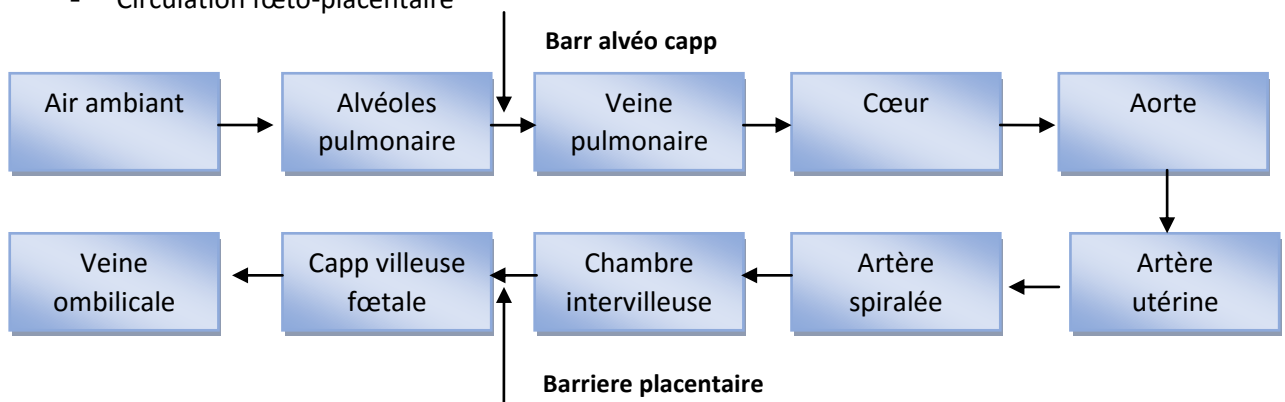
- SFA : perturbation grave de l'oxygénation fœtale survenant au cours du travail
- Se traduit par :
 - une acidose fœtale
 - un trouble d'adaptation à la vie extra-utérine
 - Perturbation du score d'apgar
 - Signes neurologiques et/ou
 - Signes d'une défaillance poly viscérale
- Deux conséquences
 - Mort perpartum ou néonatale
 - Infirmité motrice et cérébrale
- Résultat :
 - Anomalie de la CU
 - Complication intercurrente
 - Fragilité anormale du fœtus
- Rôle d'obstétricien : préventif



II. PHYSIOPATHOLOGIE :

A. Echanges materno-fœtales normaux :

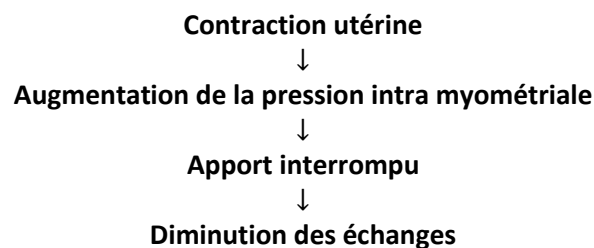
- Oxygénation normale du fœtus est conditionnée par multiples facteurs :
 - Respiration maternelle
 - Hématose maternelle
 - Circulation artérielle maternelle : utérus et placenta
 - Echanges placentaires
 - Circulation fœto-placentaire



- Toute perturbation en un point quelconque de ce circuit peut aboutir à une anomalie de l'oxygénation fœtale
- Les trois stades de la SFA :
 - Hypoxémie : ↓ du taux O₂ artériel
 - Hypoxie : ↓ du taux O₂ dans les tissus périphériques
 - Asphyxie : ↓ du taux O₂ dans les tissus nobles

B. Facteurs diminuant les échanges MF

1. Contraction utérine :



- L'interruption dure en moyenne 10 à 20 secondes pendant le relâchement, les réserves se reconstituent.

2. Variations posturales :

- Décubitus dorsal-> VCI-> choc postural

3. Hémorragie maternelle

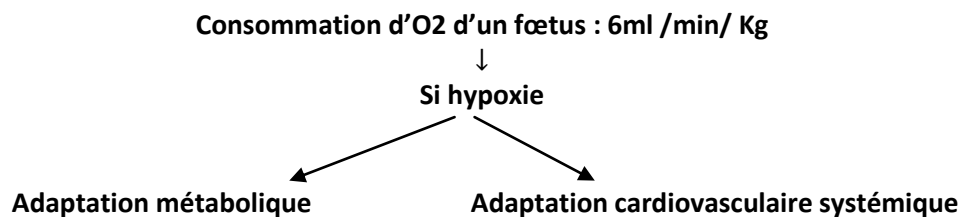
- Diminution TA-> diminution débit utero placentaire

4. Surmenage maternelle

- Exercice physique --> retour d'une partie de la masse sanguine vers les territoires musculaires

5. Variation des gaz du sang

- Hypoxémie
- Intoxication au CO

6. Compression du cordon ombilical**C. Adaptation fœtale a l'hypoxie****1. Adaptation métabolique :**

- Fonctionnement cellulaire : aérobie
 - Production d'énergie : combustion glucose en présence d'O₂
- En cas d'hypoxie catabolisme glucidique :
 - ➔ Voie anaérobie
 - ➔ Acide lactique
 - ➔ Acidose métabolique
- Pour lutter contre acidose : système tampon Hb

2. Adaptation cardiovasculaire systémique :**a. Adaptation initiale :**

- Améliore l'extraction d'O₂ (↑PO₂)
- Augmentation de l'affinité d'HB
- Diminution de l'activité
 - ➔ Balance énergétique équilibré et métabolisme aérobie

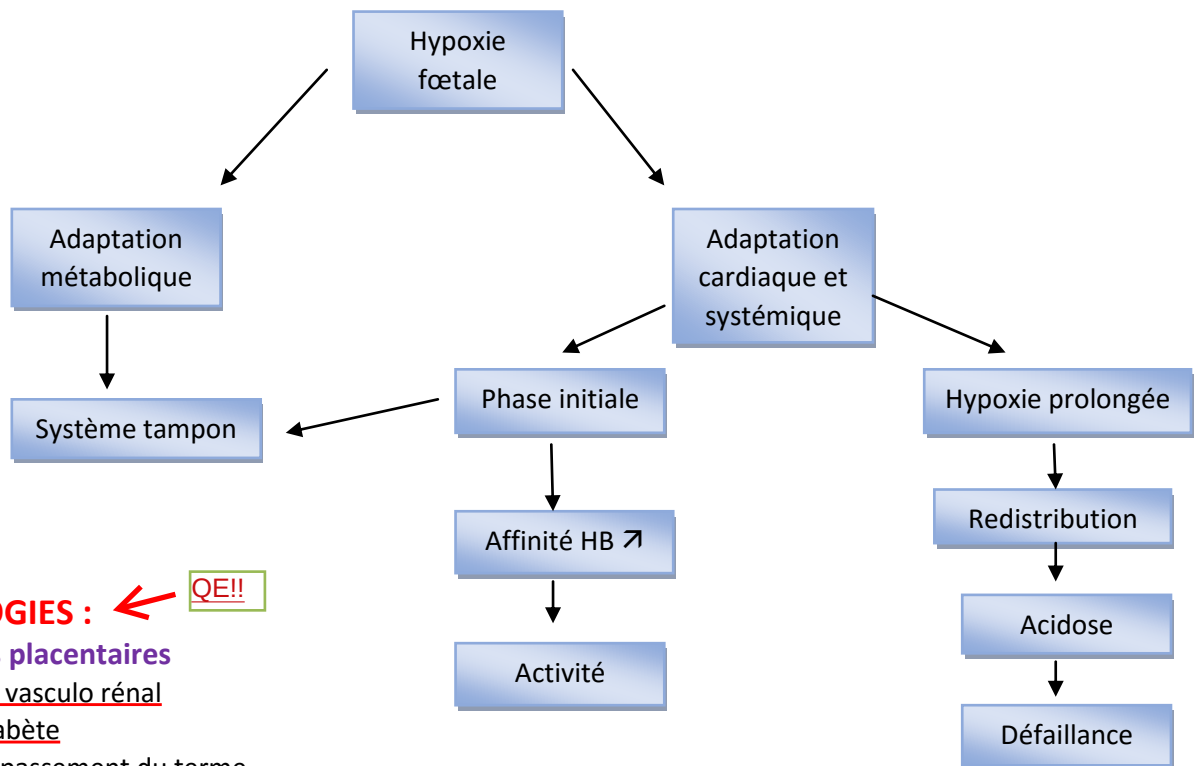
b. hypoxie se prolonge :

- Modification de la répartition du flux sanguin vers les différents organes
- Redistribution du sang vers le cœur et le cerveau dont fonctionnement cellulaire reste normale
- Vasoconstriction périphérique : fonctionnement cellulaire devient anaérobie
 - ➔ Acidose métabolique fœtale
 - ➔ **Compensation fœtale débordé :**
 - Acidose marquée
 - Redistribution flux sanguin vers le cerveau et cœur diapratt
 - Apparition de lésions neurologiques
 - Défaillance multi viscérale
 - Décès fœtale si non extraction
- Conséquences néonatales :
 - Cardiomégalie
 - Altération fonctionnelle du rein
 - Atteinte fonctionnelle du foie
 - Emission du méconium
 - Hypoxie post natales empêche la fermeture du canal artériel
 - **SP** prolongée : lésions neurologiques

3-Grades de l'hypoxie :

Grades de l'hypoxie

Grade 1	oxygénation inférieure à 50 % ; redistribution du débit, sans acidose vraie.
Grade 2	les phénomènes sont compensés ; l'acidose apparaît, mais le débit cérébral est conservé.
Grade 3	L'oxygénation du cœur et du myocarde est compromise et l'on note une bradycardie, une morbidité et une mortalité fœtales accrues.



III. ETIOLOGIES : ←

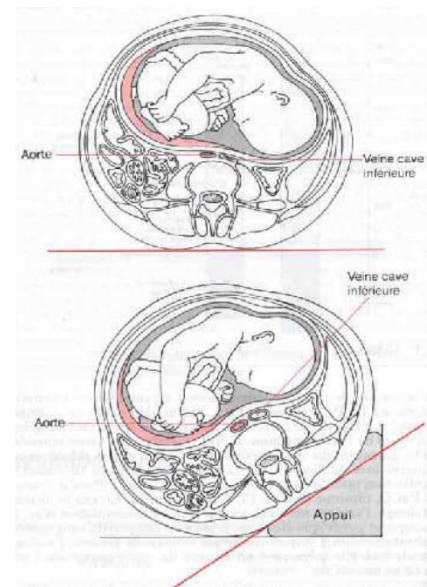
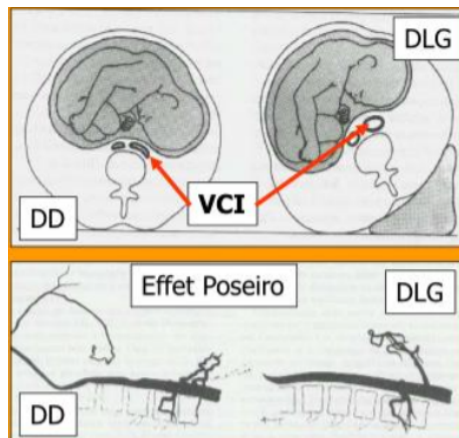
QE!!

A. Causes placentaires

- SD vasculo rénal
- Diabète
- Dépassement du terme
- HRP
- Autres

B. Causes pré placentaires : maternelles

- Perturbations locales :**
 - Dystocies dynamiques
 - Dystocies mécaniques
 - Travail prolongé, travail trop court
- Perturbations régionales :**
 - Effet POSEIRO
- Perturbations générales**
 - Choc hémorragique
 - Hypotensions iatrogènes : TTT
 - Choc vagal
- Hypoxie maternelle**
 - Anémie sévère
 - Cardiopathie décompensée
 - Insuffisance respiratoire aigue
 - Intoxication au CO
 - Apnée en cours éclampsie



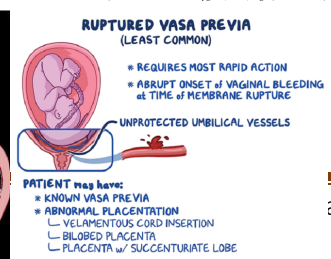
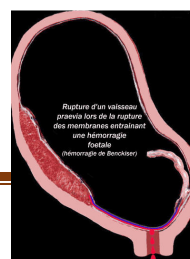
C. Causes post placentaires

- Fœtales :**
 - Hypotrophie : prématurité, post maturité
 - Macrosomie
 - Malformations
 - Anémie
 - Chorioamniotite
- Funiculaires**
 - Circulaire, bretelle du cordon
 - Procidence, laterocidence, procubitus
 - Nœud, torsion, cordon court
 - Hémorragie de Benkiser



Fig. 19. Cordon ombilical noué (A. Chazal dans J.-P. Maygrier, 1822, Fig. 2)

Fig. 20. Circulaire cervicale simple (Antonio Meglietti, 1625, fig. XXI pl. V)



IV. DIAGNOSTIC

A. Signes d'appel :

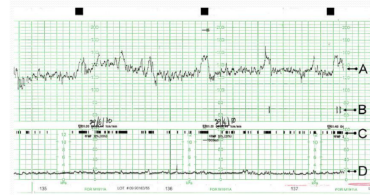
1. Rémission du méconium

- Excitation du parasympathique :
 - Relâchement du sphincter anal
 - Contraction du diaphragme
 - Déclenchement du péristaltisme intestinal

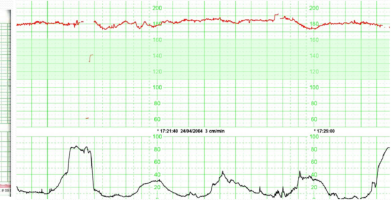
2. Modification du BCF

- Stéthoscope de PINARD
- Fréquence : 120-160 bpm
- SFA : tachycardie, bradycardie, arythmie
- Difficulté au cours CU
 - Surveillance discontinue

RCF Normal



Tachycardie



3. Surveillance électronique du RCF = monitoring obstétrical :

- RCF normal -> jamais SFA
- Modifications pathologiques :
 - Tachycardie > 160 bpm
 - Bradycardie < 110 bpm

Au-delà de 10 min -> SFA

- Ralentissements= décélérations

4. Enregistrement de la CU

• Décélérations :

✚ Définition :

- ✖ Diminution de RCF en relation avec les CU
- ✖ Amplitude > 15 bpm (NADIR= Niveau minimum atteint en bpm)
- ✖ Durée > 15 sec

✚ Classification :

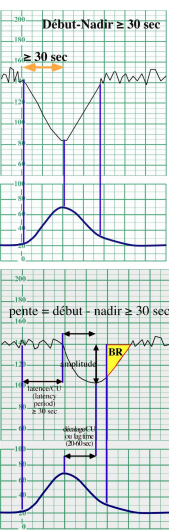
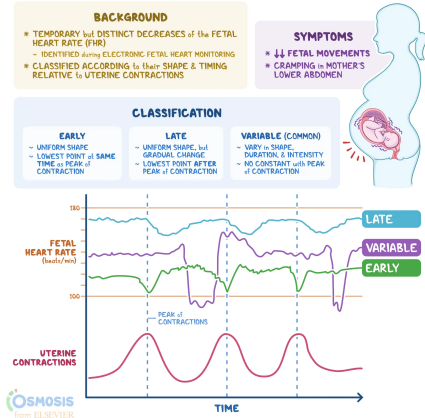
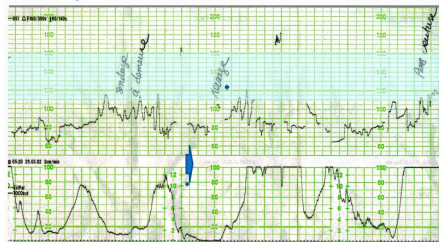
a. Ralentissements précoces :

- En rapport avec les CU
- Debut RP= debut CU
- Nadir RP= acmé CU
- Fin RP= fin CU

b. Ralentissements tardifs

- Début après CU (latence régulière)
- Diminution progressive du RCF
- Décalage : nadir RT après acmé CU
- Dure après CU : aire résiduelle

Bradycardie



Remarques

QE!!

B. Signes de certitude :

- Mesure PH foetal, sang sur scalp
 - Décrit en 1961 par Saling
 - N'existe que dans quelques maternités en France
 - Equipement couteux
 - Maintenance difficile

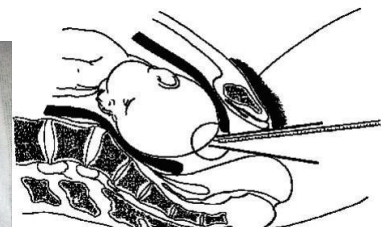
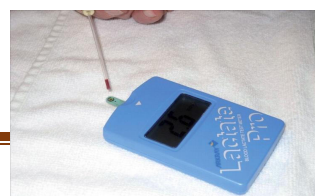
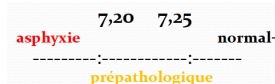
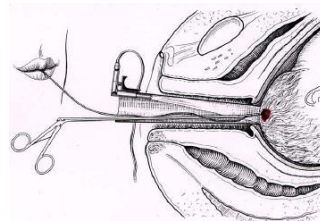
- PH < 7.20 : pendant l'expulsion

- PH < 7.25 : pendant le travail

- Indications :

- Acct des GAHR : RCIU, Prématuration, DT, PDER, LA teinté
- Anomalies du BCF
 - ✖ Interprétation est corrélée à RCF

2-mesures des lactates au scalp:



V. DIAGNOSTIC DE SFA A LA NAISSANCE :

- Score d'Apgar < 7 a 5 min
- PH artère ombilicale 7.10
- Signes neurologiques : encéphalopathie hypoxique
- Défaillance multi viscérale

Élément étudié	Normal	Suspect	Pathologique
Rythme de base en bpm	110-150	100-110 150-170	< 100 > 170
Variabilité (amplitude en bpm)	5-25	5-10 pendant plus de 40 minutes > 25	< 5 pendant plus de 40 minutes
Décélérations	aucune	variables	variables : sévères précoces : répétées et sévères prolongées tardives

bpm : battements par minute.

APGAR SCORE (1-5 mins after birth)				
	0 pts	1 pts	2 pts	TOTAL (/10)
A ppearance	ENTIRELY BLUE/PAL	BLUE 4/5	NO CYANOSIS	
P ulse	NO HEARTBEAT	HR < 100 bpm	HR > 100 bpm	
G rimace	NO RESPONSE	GRIMACE	CRIES	
A ctivity	NO MOVEMENT	MINIMAL FLEXION	RESIST EXTENSION	
R espiration	NOT BREATHING	BREATHING WEAK	BREATHING NORMAL	
	≤ 3	4-6	≥ 7	
	CRITICALLY LOW	FAIRLY LOW	NORMAL	

Critères/Points	0	1	2
Fréquence cardiaque	Inférieur à 80 battements/min	De 80 à 100 battements/min	Supérieur à 100 battements/min
Respiration	absente	lente et irrégulière	normale
Tonus	hypotonique	flexion des membres	cri vigoureux
Réactivité	nulle	grimace	vive
Coloration de la peau	bleue ou pâle	irrégulière	rosée

- De 0 à 3 : mort apparente
- 4 à 6 : score bas
- 7 à 10 : normal
 - Guide de réanimation néonatale
- Corrélation Apgar- ph :
 - Le ph traduit l'équilibre acido basique du fœtus a la naissance, et l'apgar est un indicateur clinique d'assistance en salle de travail :
 - Si l'Apgar est bas et le ph est normal : pas d'asphyxie in utero
 - Si l'Apgar est normal ou bas et le ph est bas : asphyxie in utero

VI. TRAITEMENT : ← QE!!

A. TTT prophylactique :

1. Avant le début du travail :

- SFC, RCIU
- MAP et AP
- DFP_A
- Grossesses à risques
- Césarienne prophylactique
- Si accouchement par VB : surveillance

2. Pendant le travail :

- Mise en place du monitoring
- Surveillance de la position de la parturiente : DLG_A
- Lutter contre anxiété et douleur
- Correction des anomalies CU
- Absence trouble RCF : exclue SFA
- Apparition des troubles : signe d'alarme
- Ph confirme le Dg
- BCF négatifs : précédés d'anomalies RCF : bradycardie prolongée

B. Traitement obstétrical

- Diagnostic SFA fait : réanimation in utero
- Extraite N.né par la voie la plus rapide :
 - Si début du travail-> césarienne
 - Si tête engagée et la dilatation est complète : VB- extraction instrumentale

VII. ACCUEIL DU N.NE :

- Prévenir le pédiatre d'avance
- Mesures de réanimation nécessaires

VIII. CONCLUSION

- Urgences des urgences obstétricales
- Intérêt du monitoring systématique du travail
- Prévention : dépistage des grossesses a risque et surveillance étroite

